

Esercizio Collettore di Telemetria Satellitare_Socket UDP

Obiettivo dell'Esercizio

Sviluppa un'applicazione Client-Server basata sul protocollo **UDP** che simuli un sistema di raccolta dati della NASA. Il Server (Collettore Centrale) deve ricevere aggiornamenti periodici sullo stato di vari Satelliti in orbita (Client) che trasmettono dati in tempo reale.

1. Requisiti del Server (Centro Controllo NASA)

- **Inizializzazione:** Crea un socket UDP usando ed esegui la su una porta passata come argomento da riga di comando.
- **Ricezione Dati**
- **Elaborazione:** Ogni volta che ricevi un pacchetto di telemetria:
 - Stampa a schermo i dati del satellite (ID, Altitudine e Batteria).
 - Mostra a terminale l'indirizzo IP e la porta di provenienza del satellite (estratti dalla struttura `sockaddr_in` riempita dalla `recvfrom`).

2. Requisiti del Client (Satellite in Orbita)

- **Inizializzazione:** Crea un socket UDP. Il client riceverà da riga di comando l'indirizzo IP e la porta del Server.
- **Ciclo di Trasmissione:** Entra in un ciclo in cui ogni 2 secondi:
 - Assegna al satellite un ID unico.
 - Genera valori casuali coerenti per l'altitudine (es. tra 300 e 500 km) e per il livello della batteria (che cala progressivamente o fluttua).
 - Spedisci al server utilizzando la funzione `sendto()`.